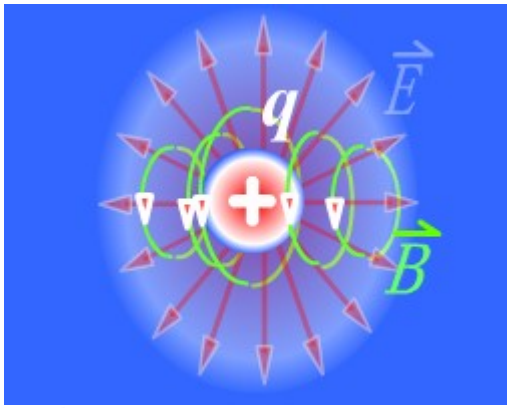
运动电荷 → 电场+磁场

↓ 恒定流动

恒定电流 → 恒定磁场



2024春季学期

什么是恒定电流?

恒 定?

电 流?

第16章

恒定电流

2024春季学期

- 电流密度
- 电源的电动势
- 基尔霍夫定律

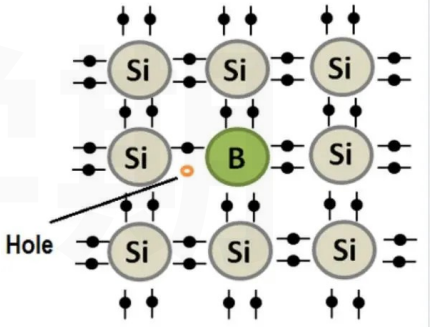
§16.1 电流和电流密度

- **载流子**（carrier）：形成电流的带电粒子.

  金属导体——电子

  半导体——电子和“空穴”（hole）

  电解液——正负离子



- 导电媒质中**大量载流子定向运动**形成**传导电流**。

形成电流的两个基本条件：

(1) 导体中存在载流子；

(2) 导体中要维持一定的电场。

一、电流[强度]

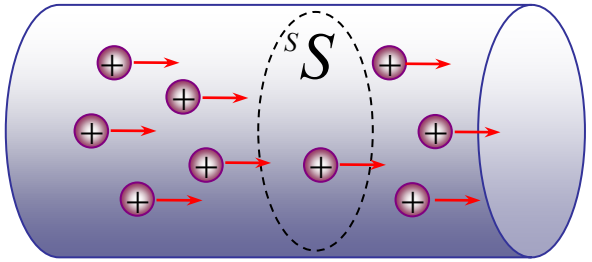
单位时间内通过导体横截面的电量：

$$I = dq/dt$$

✓方向：规定为正电荷运动的方向（**标量**）。

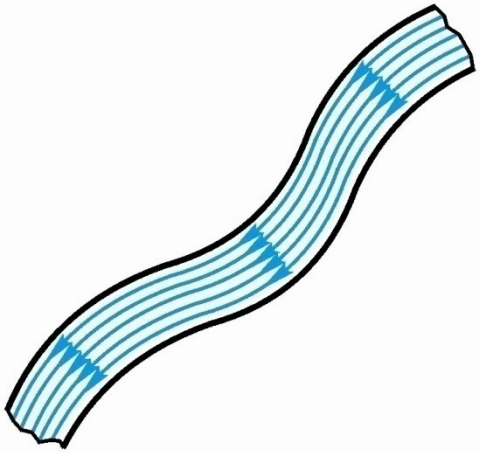
✓单位：[培]（A），是一个基本SI单位。

$$1\mathrm{A} = 1\mathrm{C/s}$$

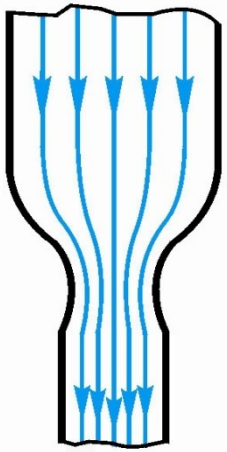


电流能不能准确描述大量载流子的定向运动?

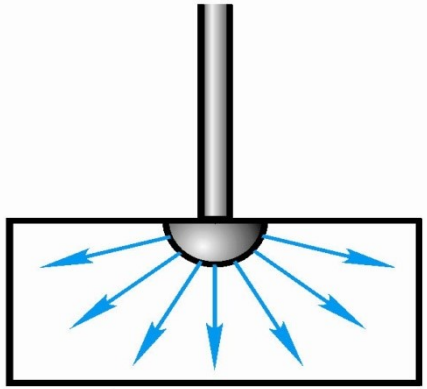
几种典型的电流分布



粗细均匀的金属导体



粗细不均匀的金属导线



半球形接地电极附近的电流

电流强度只能从整体上反映导体内电流的大小。

当遇到电流在粗细不均匀的导线或大块导体中流动的情况时，导体的不同部分电流的大小和方向都可能不一样。

有必要引入一个物理量来描述电流在粗细不均匀的导线中流动的情况，这个物理量就是电流密度矢量。

二、电流密度$\vec{j}$—为了定量描述导体中各点的电流分布

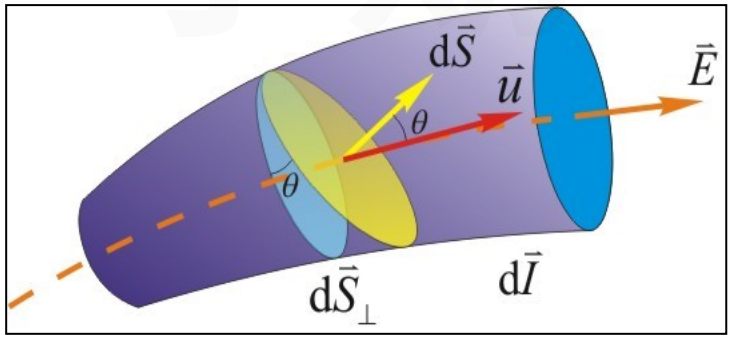
电流密度：导体中**单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电流**为导体中某点处电流密度$\vec{j}$的大小，$\vec{j}$的方向为该点正电荷定向漂移的方向。

$$|\vec{j}|=\frac{dI}{dS_{\perp}}$$

单位时间内通过单位垂直截面的电流

$\vec{j}\ //\ q\vec{v}$

正电荷定向运动的方向，或负电荷的反方向



单位： $A\cdot m^{-2}$

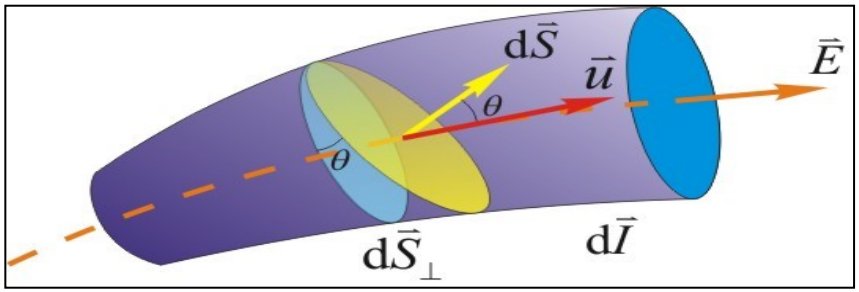
电流密度的微观定义推导：

以金属导体为例

假设：载流子浓度n；

载流子电荷 q；

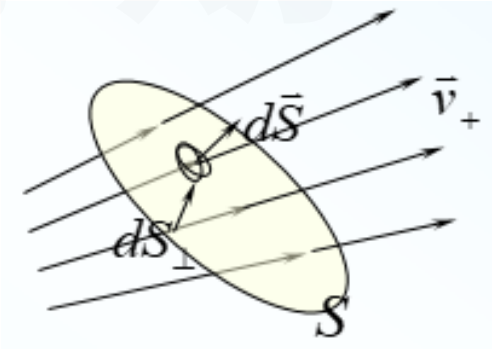
载流子漂移速度 $\vec{u}$



电流强度：$\mathrm{d}I = \dfrac{dQ}{dt} = qnu\mathrm{d}S_\perp = qnu\mathrm{d}S\cos\theta = qn\vec{u}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

$$j = \frac{dI}{dS_\perp} = qnu$$

电流密度矢量：$\vec{j} = qn\vec{u}$ 所以：$dI = \vec{j}\cdot d\vec{S}$



通过任意曲面的电流：$I = \int_S \vec{j}\cdot d\vec{S}$

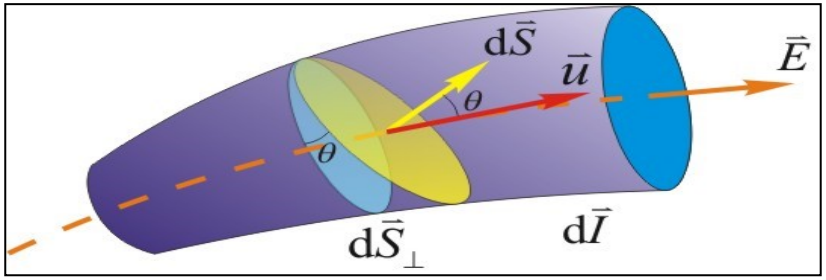
穿过某截面的电流强度等于电流密度矢量穿过该截面的通量。

实际导体可能有几种载流子

假设：第i种载流子浓度为n_i；

载流子电荷为 q_i；

载流子漂移速度为 $\vec{u}_i$

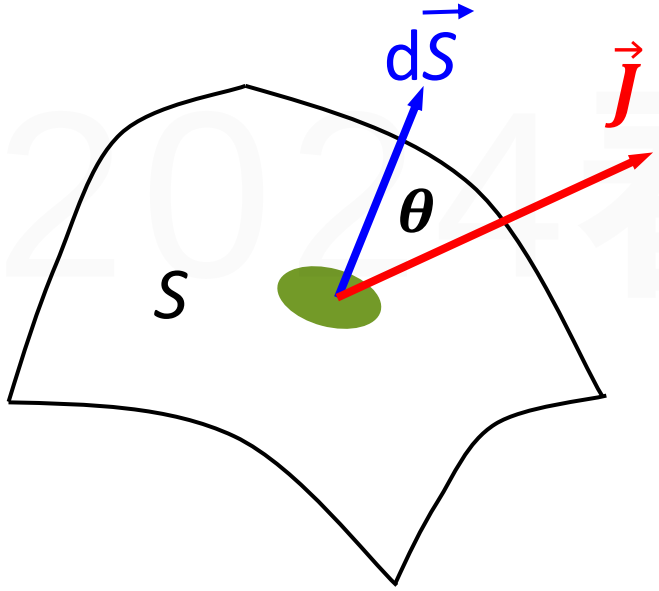


电流强度：$\mathbf{d}I = \sum_i q_i n_i \vec{u}_i \mathbf{d}\vec{S} = \sum_i \vec{J}_i \mathbf{d}\vec{S}$

令：$\vec{J} = \sum_i \vec{J}_i \rightarrow dI = \vec{J} d\vec{S}$

通过任意曲面的电流 ： $I = \int_S \vec{J} \cdot \mathbf{d}\vec{S}$

电流 I 与电流密度 J 的关系：



$$\mathrm{d}I = \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

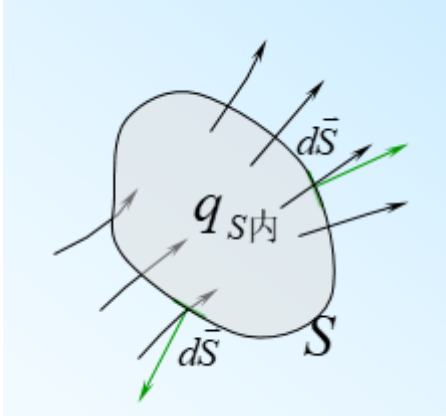
$$\rightarrow I = \iint \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

表明：通过某一曲面的电流等于该面的电流密度通量。

封闭曲面?

2024春季学期

□ 电流连续性方程



电流：大量载流子的定向移动

对于闭合曲面 S，规定其法线正向为：由内指向外，通过 S 的电流强度 $I=\oint\!\!\oint \vec{j}\cdot d\vec{S}$。

意义：表示单位时间内从曲面S内净流出的电量。

由电荷守恒定律，它应等于单位时间内 S 面内电荷的减少量，即 $-\dfrac{dq_{in}}{dt}$，

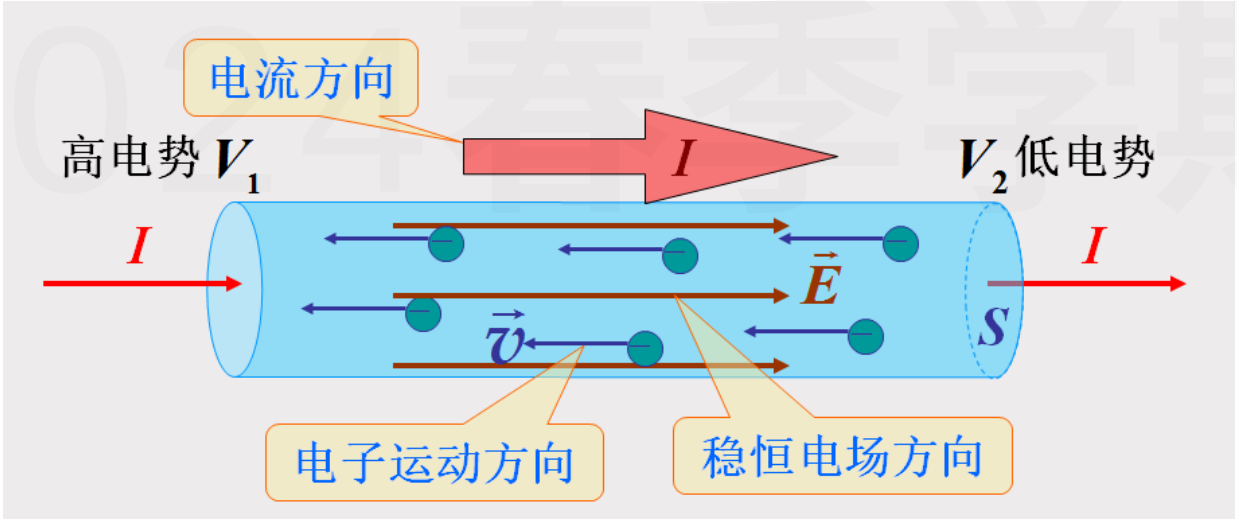
因此有，$$\oint\!\!\oint_S \vec{j}\cdot d\vec{S}=-\frac{dq_{in}}{dt}$$

电流连续性方程

§16.2 恒定电流与恒定电场

一、恒定电流（直流电）

导体中通过任一截面的电流不随时间变化（I = 恒量）。



➢**导体内各处电流密度都不随时间变化。**

一、恒定电流

导体内各处的电流密度不随时间变化。

➔任一封闭曲面内均无电荷的堆积和减少。

$$\frac{dq_{in}}{dt} = 0$$

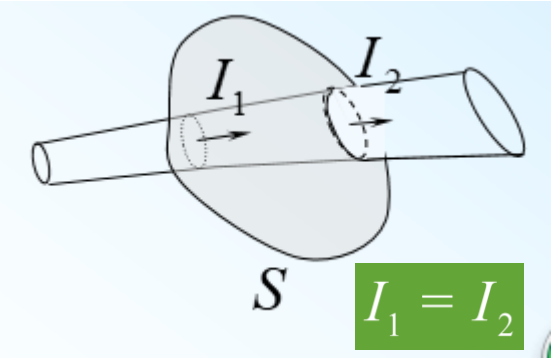
2024春季学期

$$\Rightarrow \quad \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

导体内的电荷分布不随时间改变，激发恒定电场.

恒定电流的重要性质：

$$\oint\!\!\!\!\!\!\int_S \vec{j}\cdot d\vec{S}=0$$



上式表明在电流恒定情况下，

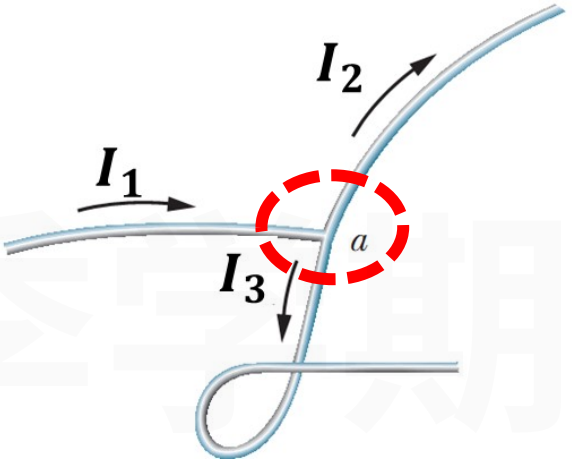
(1)电流连续地穿过闭合曲面S所包围的体积，即单位时间内 从闭合曲面S一侧流入的电量必等于从另一侧流出的电量。

(2)闭合曲面内的总电量和电量分布不随时间改变。

(3)在恒定电路中，通过导线各截面的电流强度相等且不随时间变化，所以恒定电流的电路必须是闭合的。

二、导线中的恒定电流

基尔霍夫电流定律：对于几根导线相交的节点，流出的电流（为正）与流入的电流（为负）的代数和为零。



$$\sum I_i = 0$$

——基尔霍夫第一方程

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

三、恒定电场

恒定电场——不随时间变化的电荷分布所产生的电场。

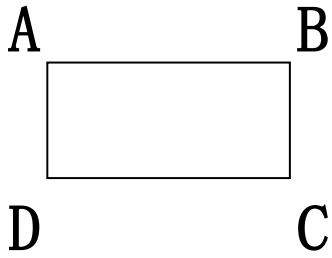
- 恒定电流条件下的电场就是恒定电场。恒定电场本身也是不随时间改变的——**场分布不变**。
- 恒定电场具有与静电场相同的性质，即满足 Gauss 定理和静电场环路定律：

$$\begin{cases} \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q \\ \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{r} = 0 \end{cases}$$

恒定电场下，也可以引入电势和电势差概念：

$$U = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{r}$$

- **Kirchoff 电压定律：在稳恒电流的电路中，沿任意闭合回路的电势降落的代数和为零（环路定理）。**



$$\sum_i U_i = 0$$

静电场	恒定电场
产生电场的电荷始终固定不动	电荷分布不随时间改变 但伴随着电荷的定向移动
静电平衡时，导体内电场为零，导体是等势体	导体内电场不为零，导体内任意两点不是等势体
电场有保守性，它是保守场，或有势场	电场有保守性，它是保守场，或有势场
维持静电场不需要能量的转换	恒定电场的存在总要伴随着能量的转换

§16.3 欧姆定律和电阻

一、欧姆定律

恒定电流下，一段导体两端的电势差（电压）与通流导体的电流I之间服从欧姆定律：

$$U = IR$$

表明：经过一个电阻沿电流的方向电势降低的数值等于电流与电阻的乘积.

单位：欧[姆]，Ω.

二、电阻定律

电阻率

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

✓ 单位：

欧[姆]米，$\Omega \cdot m$

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha t)$$

✓ 单位：

电导率

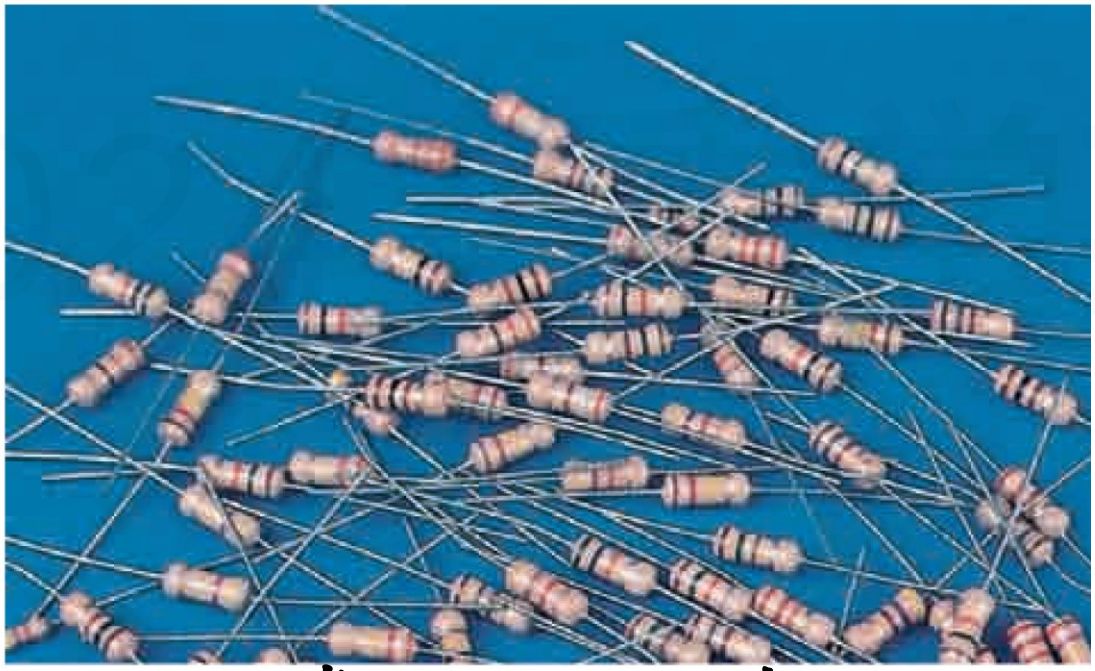
$$R = \frac{l}{\sigma S}$$

西[门子]每米，$S \cdot m^{-1}$

2024春季学期

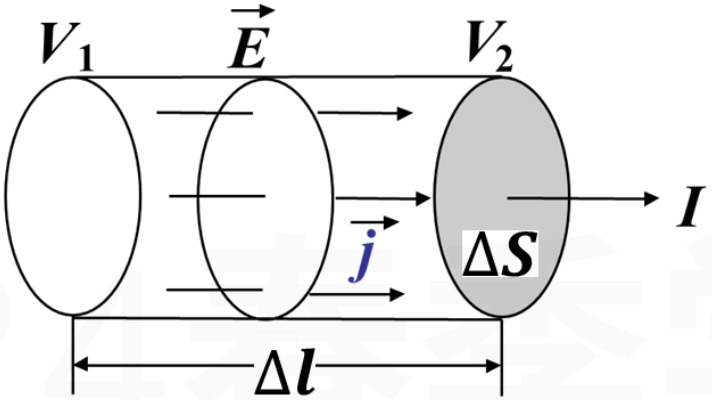
□ 对形状不规则的导体

$$R = \int \frac{dl}{\sigma S}$$



常见电阻元件

三、欧姆定律的微分形式



$$I = JS = \frac{V_1 - V_2}{R} = \frac{V_1 - V_2}{\Delta l / \sigma \Delta S}$$

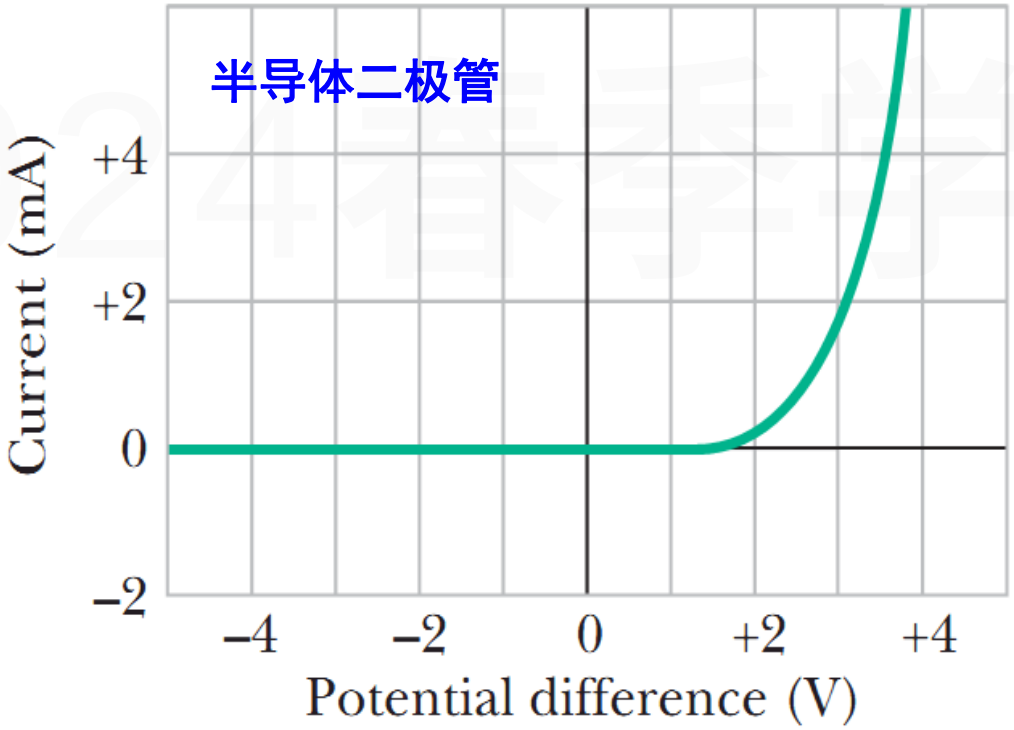
$$\rightarrow J = \sigma \frac{V_1 - V_2}{\Delta l} = \sigma E$$

$$\rightarrow \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

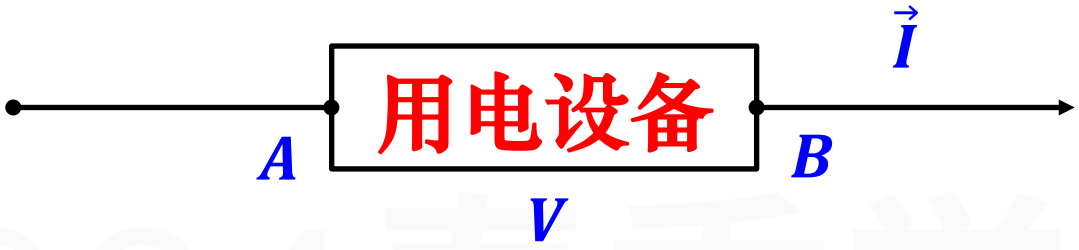
2024春季学期

□ 电离气体、半导体，欧姆定律不成立

——伏安特性曲线



四、电路中的功率*



dt内通过用电设备的电量：

$$dq = Idt$$

电势能的减少量（转换为其它形式能量）：

$$dW = dq \cdot V = Idt \cdot V$$

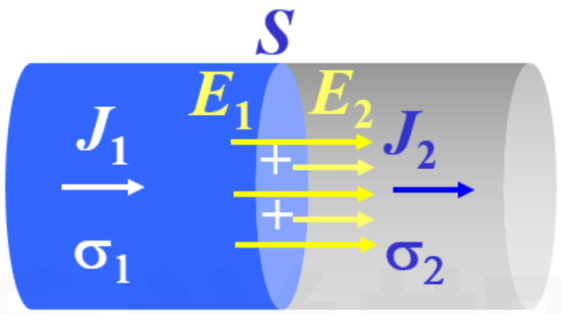
用电功率

$$P = \frac{dW}{dt} = IV$$

对于纯导体，减少的电能全部转换为焦耳热：

$P = IV = I^2R$——焦耳定律

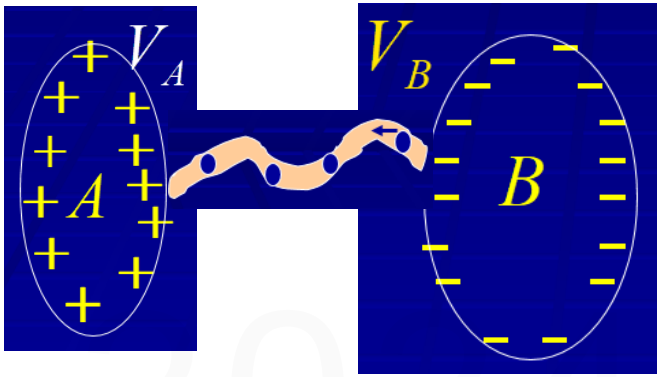
例 在恒定电流电路中两柱状金属导体相接。分析交界面两侧电流密度和电场的分布。



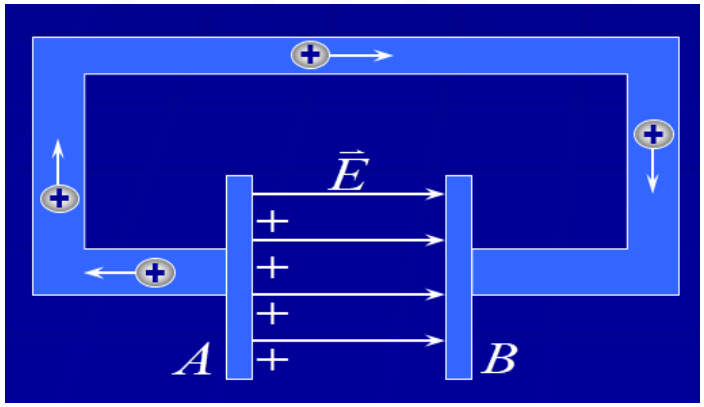
2024春季学期

维持恒定电流的条件是什么?

用导线连接的两个带电导体



随着自由电荷的不断迁移，导体上电荷量逐渐减少，**导体间电势差减小**，导线中的电流逐渐减小。**电流是非恒定的**。

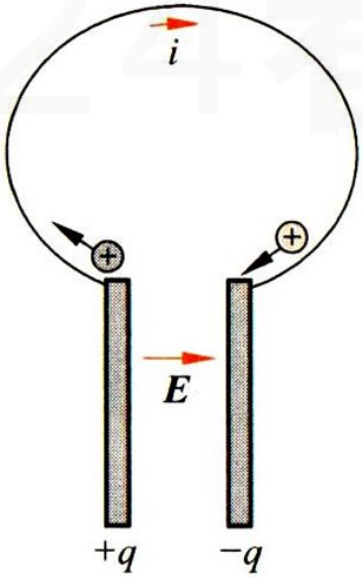


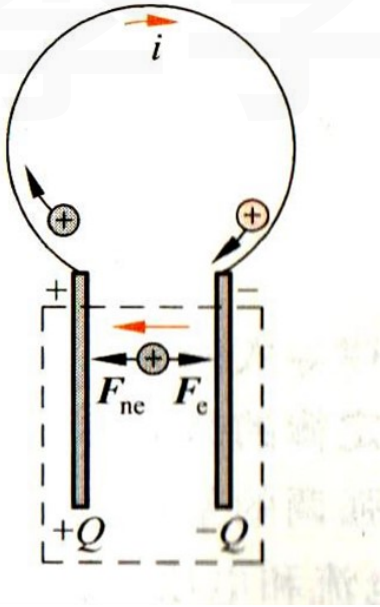
考虑电容器放电过程：正电荷从A板经导线移到B板，与B板上负电荷中和。电荷量逐渐减少，**两板间电势差减小**，导线中的电流逐渐减小。**电流是非恒定的**。

保持恒定的电势差，即在导体内部建立恒定电场。

§16.4 电动势（electromotive force）

欲保持电容器电势差不变形成稳恒电流，必须要有一个提供非静电力$\vec{F}_{ne}$的装置——电源.

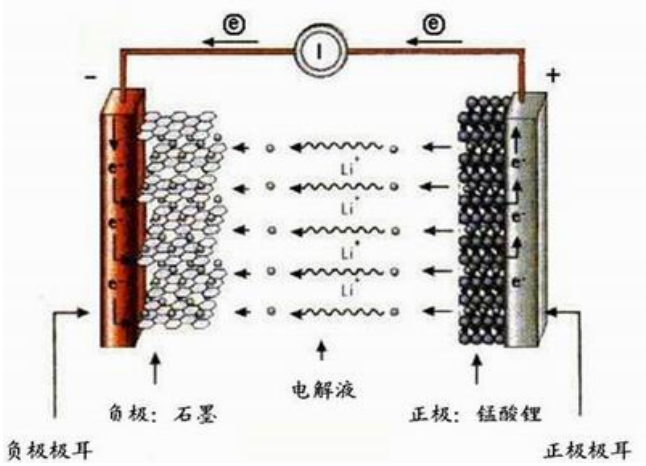


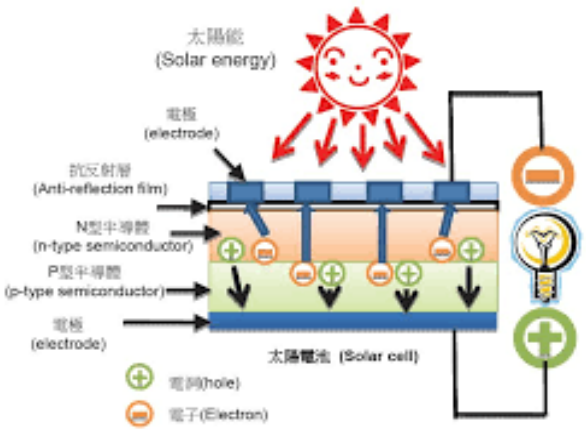


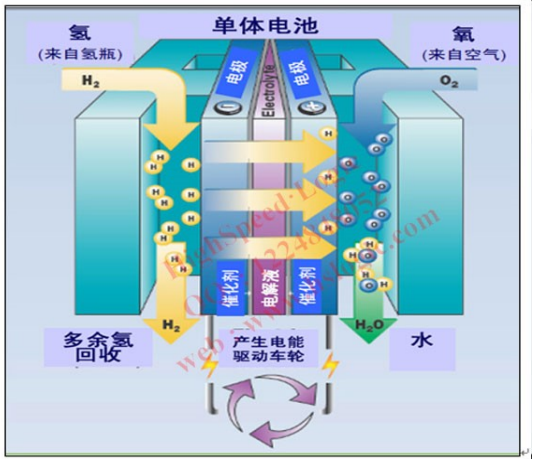

ALKALINE
SUPER ALKALINE
GP


CR2032
LIDEA
3V LITHIUM BATTERY


3.7V Li-ion BATTERY 2.96Wh
Rechargeable Li-ion Battery


e
e
I
-
+
Li
负极：石墨
电解液
正极：锰酸锂
负极极耳
正极极耳


太陽能
(Solar energy)
電極
(electrode)
抗反射層
(Anti-reflection film)
N型半導體
(n-type semiconductor)
P型半導體
(p-type semiconductor)
電極
(electrode)
太陽電池 (Solar cell)
電洞(hole)
電子(Electron)

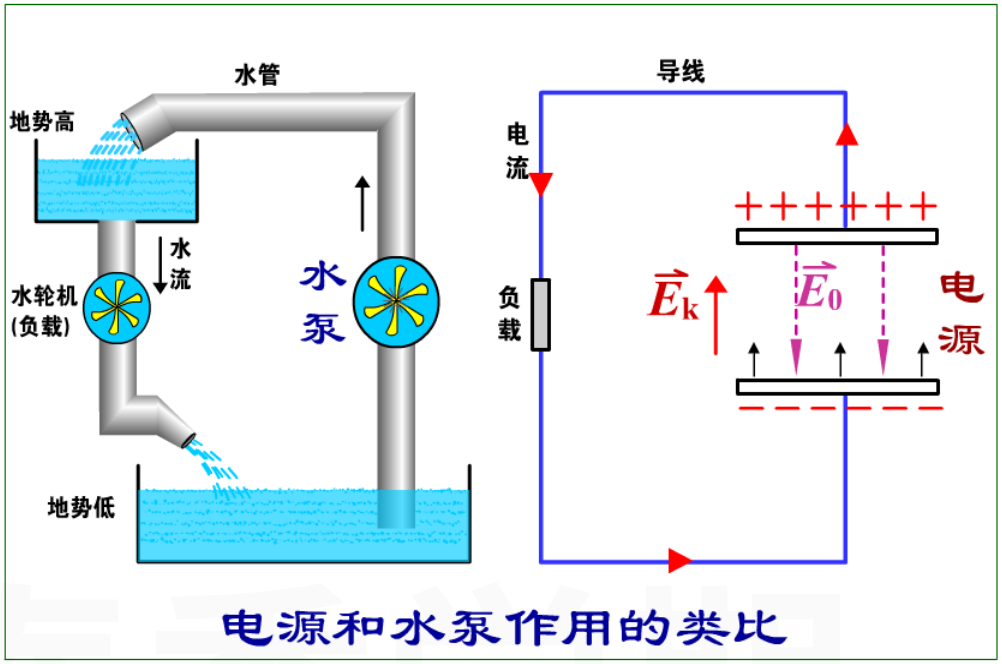

单体电池
氢
(来自氢瓶)
氧
(来自空气)
电极
Electrolyte
电极
催化剂
电解液
催化剂
多余氢
回收
产生电能
驱动车轮
水

电路中的电源和水泵的作用类似。

一般地闭合电路包含：

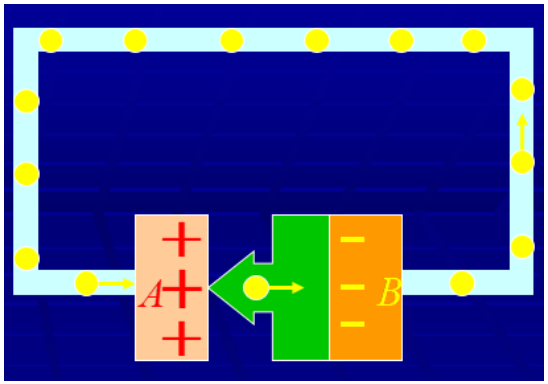
外电路和内电路

外电路：电源外部的电路，正电荷从高电势向低电势运动。



电源和水泵作用的类比

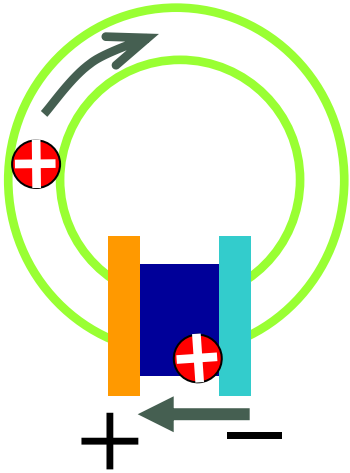
内电路：电源内部正、负两极之间的电路，正电荷克服静电场力做功，从低电势向高电势运动。



内外电路形成闭合电路时，**正电荷由正极流出，经外电路流入负极，又从负极经内电路流到正极**，形成恒定电流，保持了**电流线的闭合性**。

二、电源的电动势

电源：提供非静电力的装置



非静电力：能把正电荷从电势较低点（如电源负极板）送到电势较高点（如电源正极板），记作F_k。

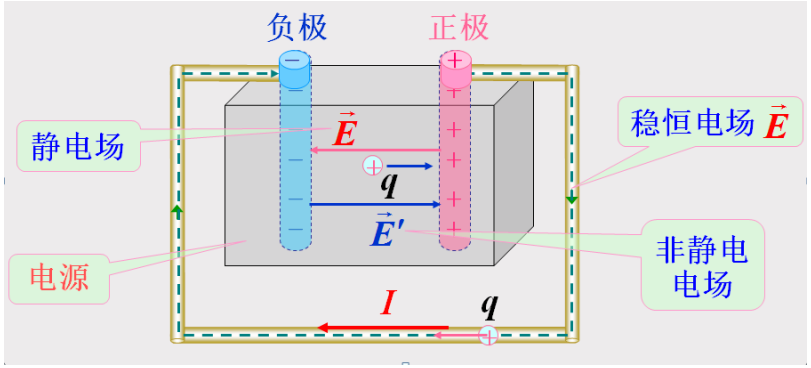
非静电场：非静电力与试验电荷电荷量的比值

$$\vec{E}_{\mathrm{k}}=\frac{\vec{F}_{\mathrm{k}}}{q}$$

单位正电荷上的非静电力

☆ 静电力使正电荷从高电位移到低电位。

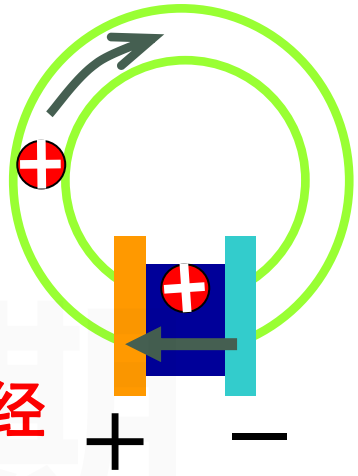
☆ 非静电力使正电荷从低电位移到高电位。



电源电动势是表述电源转化能量的能力的物理量。

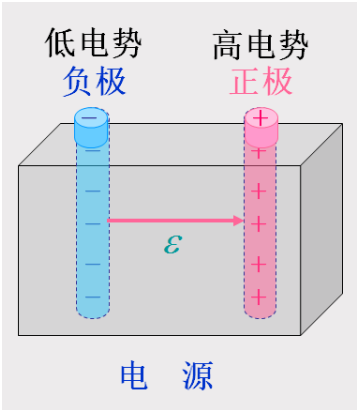
通常将单位正电荷沿闭合回路移动一周的过程中，非静电力所做的功定义为**电动势**。

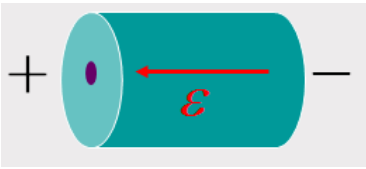
$$\varepsilon = \frac{W}{q} = \oint_l \vec{E}_{\mathrm{k}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_-^+ \vec{E}_k \bullet d\vec{l}$$ 单位：V

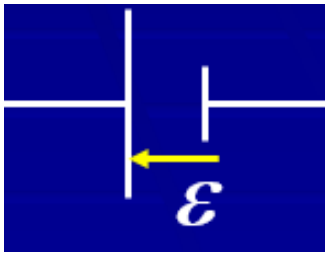


即：电源电动势在数值上等于**把单位正电荷从负极经电源内部移到正极时非静电力所做的功。**

电源电动势的方向：电源内部电势升高的方向，或自负极经电源内部到正极的方向为正方向。



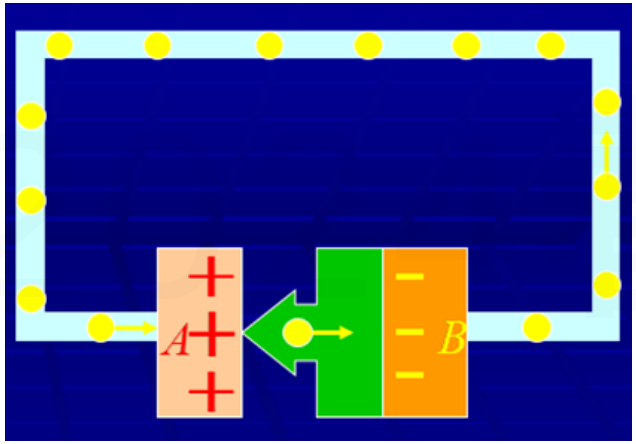


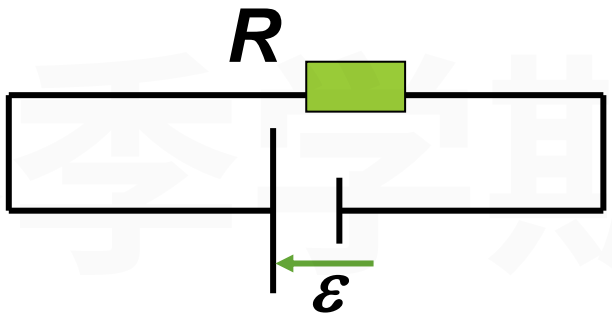


注意：电动势和电势是两个不同的物理量

电动势：与非静电力的功相联系

电势：与静电力的功相联系





电动势的大小只取决于电源本身的性质，而与外电路无关。

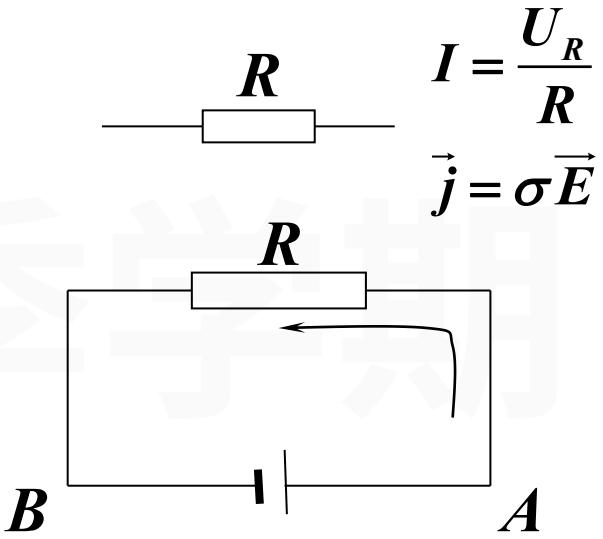
电源两极之间的电势差称为路端电压，与电源的电动势是不同的。

§16.5 有电动势的电路

回路中有电动势时，电流如何确定？

含电动势的 Ohm 定律微分形式为：

$$\vec{j}=\sigma\left(\vec{E}+\vec{E}_{ne}\right)$$



应用于回路，有全电路 Ohm 定律：

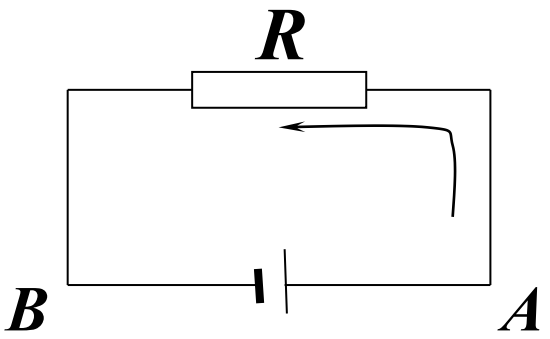
$$\varepsilon=I\left(R+r\right)$$

其中，r 是电源的内阻。

电源正、负两级之间的电压，称为电源的路端电压，如图中的U_{AB}。而对于ARB电路，$U_{AB}=IR$

$$\varepsilon=U_{AB}+Ir$$

全电路 Ohm 定律推导过程：



含电动势的 Ohm 定律微分形式为：

$$\vec{j}=\sigma\left(\vec{E}+\vec{E}_k\right) \Rightarrow \vec{E}=\vec{j}/\sigma-\vec{E}_k$$

$$\because \oint \vec{E}\bullet d\vec{r}=0 \qquad \therefore -\oint \vec{E}_k\bullet d\vec{r}+\oint\frac{\vec{J}\bullet d\vec{r}}{\sigma}=0$$

因 $d\vec{r}=d\vec{l}$ 表示电路中一段有向长度元，则：

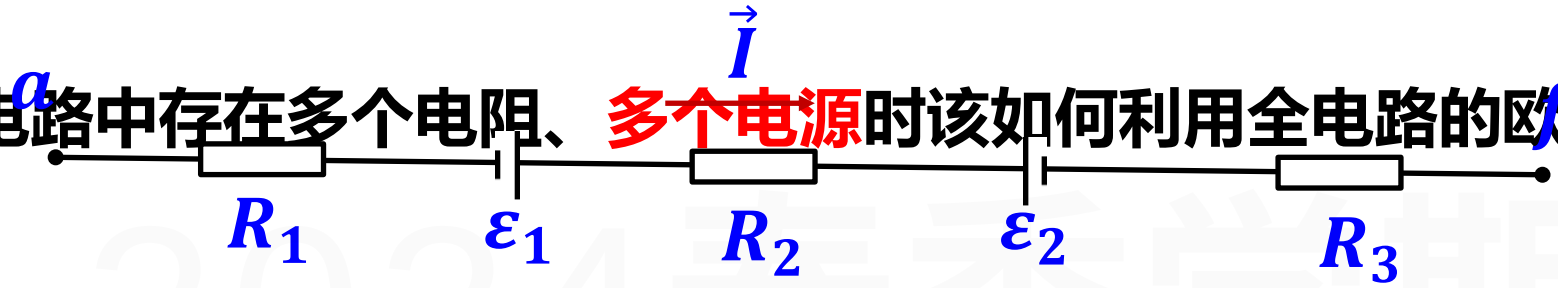
$$-\oint \vec{E}_k\bullet d\vec{l}=-\varepsilon$$

$$\oint\frac{\vec{J}\bullet d\vec{l}}{\sigma}=\oint\frac{Jdl}{\sigma}=\oint\frac{JSdl}{\sigma S}=\oint\frac{Idl}{\sigma S}=I\oint\frac{dl}{\sigma S}=I\left(R+r\right)$$

⇒全电路 Ohm 定律：$\varepsilon=I\left(R+r\right)$ 其中，r 是电源的内阻。

§16.5 有电动势的电路

当电路中存在多个电阻、~~多个电源~~时该如何利用全电路的欧姆电律?



$$V_a - IR_1 + \varepsilon_1 - IR_2 - \varepsilon_2 - IR_3 = V_f$$

$$\rightarrow V_{af} = V_a - V_f = I(R_1 + R_2 + R_3) - (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$

V_{af} ?

2024春季学期

$$V_{af} = \text{电阻电势降} - \text{电源电势升}$$

$$\rightarrow V_{af} = \sum_i (\pm I_i R_i) - \sum_i (\pm \varepsilon_i)$$

规定： 与af走向一致的电流和电动势取正号；反之，分别取负号。

若电势从高到低，电势降落值为正；

若电势从低到高，电势降落值为负。

任意一段含源电路两端的电势差等于从一端到另一端电势降落的代数和。

2024春季学期

基尔霍夫方程：

1. 第一方程：节点电流的代数和等于零.

$$\sum(\pm I_i) = 0$$

2. 第二方程：回路电压定律.

$$\sum_i(\pm I_i R_i) - \sum_i(\pm \varepsilon_i) = 0$$

——闭合回路的电势降等于零.

2024春季学期

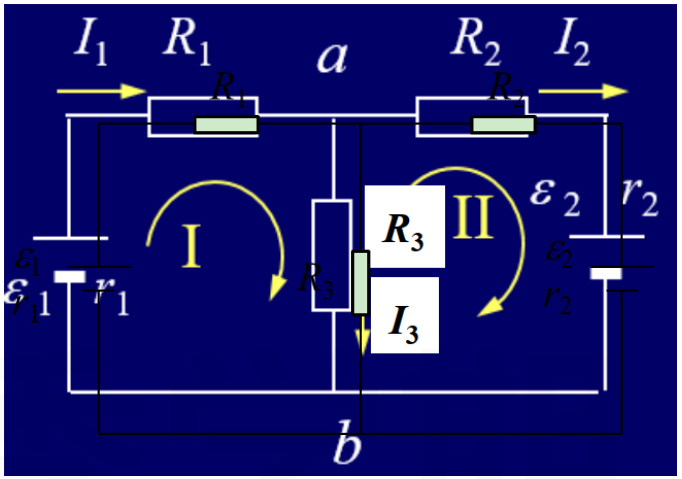
$$\sum_i (\pm I_i R_i) = \sum_i (\pm \varepsilon_i)$$

解题要点：

1. 选择回路并规定正方向.
2. 假设电流的方向并标出.
3. 列出独立的节点电流方程.
4. 列出回路电压方程.
5. 求解.

2024春季学期

例16.2 如图示电路, $\varepsilon_1=12\text{V}, r_1=1\Omega, \varepsilon_2=8\text{V}, r_2=0.5\Omega, R_1=3\Omega, R_2=1.5\Omega, R_3=4\Omega$,试求每个电阻的电流。



解：节点a有电流方程

$$-I_1+I_2+I_3=0$$

回路I有电压方程

$$-\varepsilon_1+I_1r_1+I_1R_1+I_3R_3=0$$

回路II有电压方程

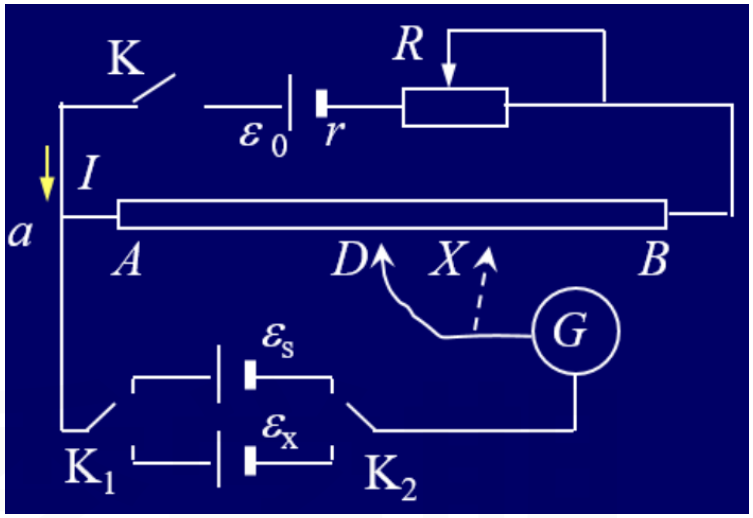
$$\varepsilon_2+I_2r_2+I_2R_2-I_3R_3=0$$

$$I_1=1.25\text{A}$$

$$I_2=-0.5\text{A}$$

$$I_3=1.75\text{A}$$

例16.3 电势差计电路如图，ε_0是一个较稳定的电源，AB是电阻丝，ε_s是标准电池，ε_x是待测电源。



电势差计测量原理：

1.将K_1和K_2打向ε_s，调整可变电阻R，使得电流计G中无电流，此时标准电池的电动势为：$\varepsilon_s = \dfrac{\varepsilon_0 R_{AD}}{R_{AB}+R+r}$

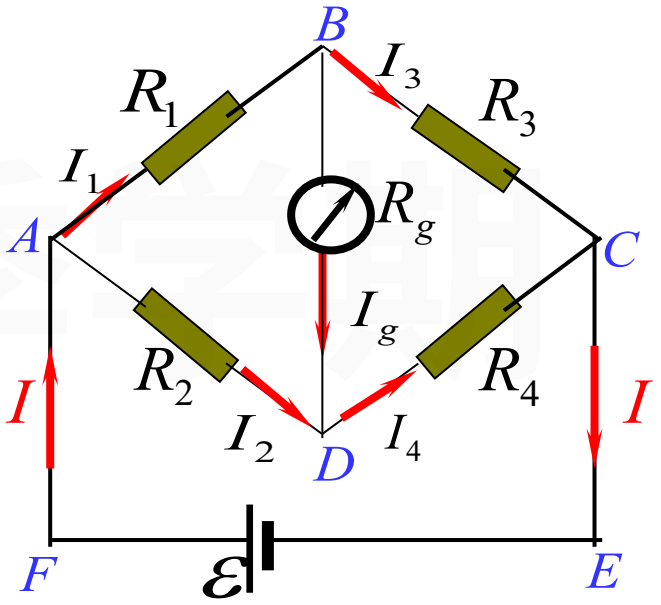
2.将K_1和K_2打向ε_x，调整电阻R_{AD}，使得电流计G中无电流，此时待测电池的电动势为 $\varepsilon_x = \dfrac{\varepsilon_0 R_{Ax}}{R_{AB}+R+r}$

对照两式，并考虑到电阻丝的电阻R正比于电阻丝长度l，故

$$\varepsilon_x = \frac{R_{Ax}}{R_{AD}}\varepsilon_s = \frac{l_{Ax}}{l_{AD}}\varepsilon_s$$

[例]惠斯通电桥. G是内阻为R_g的检流计，电源的电动势为ε，内阻忽略不计。求当电桥平衡(检流计中无电流通过，即$I_g = 0$）时，R_1、R_2、R_3和R_4之间的关系。

解： 电路中有四个节点，列出三个独立的节点电流方程式



节点A: $-I + I_1 + I_2 = 0$

节点B: $-I_1 + I_g + I_3 = 0$

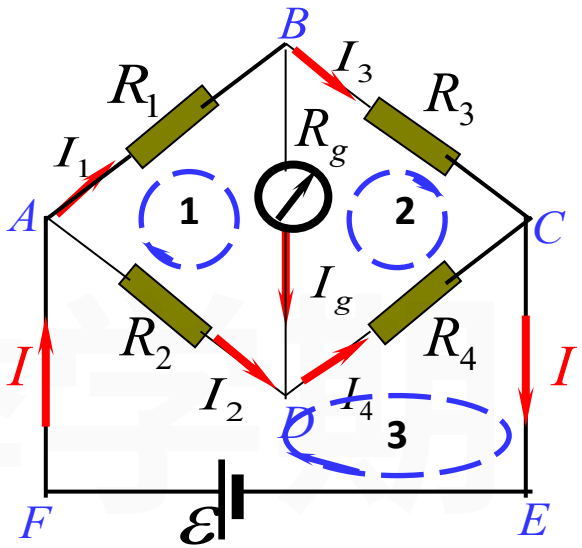
节点D: $-I_2 - I_g + I_4 = 0$

选择图示三个独立回路，选定绕行方向为顺时针方向，如虚箭头所示。列出回路电压方程式为

回路1: $I_1R_1 + I_gR_g - I_2R_2 = 0$

回路2: $I_3R_3 - I_4R_4 - I_gR_g = 0$

回路3: $I_2R_2 + I_4R_4 = \varepsilon$



当$I_g = 0$时，可得 $I_1 = I_3$，$I_2 = I_4$。将此结果代入回路电压方程式，可得$I_1R_1 = I_2R_2$ 和 $I_1R_3 = I_2R_4$.

2024春季学期

消去I_1 和I_2，可求得电桥的平衡条件为

$$R_1/R_3 = R_2/R_4$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{R_2}{R_4} R_3$$

另，

$$I_g = \frac{-(R_1R_4 - R_2R_3)\varepsilon}{R_2R_3(R_1 + R_4) + R_1R_4(R_2 + R_3) + (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)R_g}$$

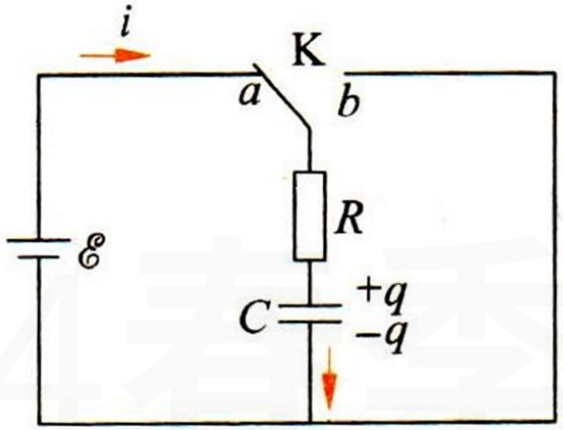
$$\rightarrow I_g = I_g(R_1)$$

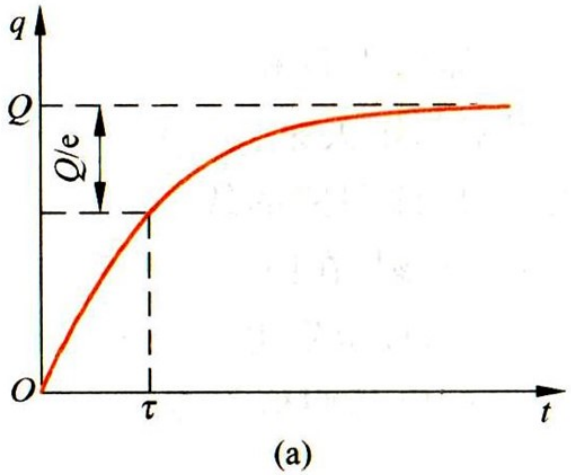
2024春季学期

应用：

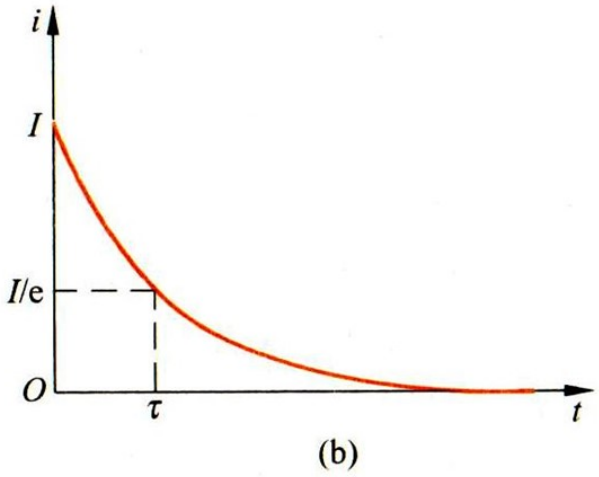
1. 电流计刻度校正：直接由电流计指针的偏转角度读出待测电阻R_1的大小. （相对于伏安法测电阻有什么优势？）
2. 若R_1为热敏电阻制成温度测量仪.
3. 若R_1采用与压强成正比的锰铜电阻，即可制成压强计，可测1万个大气压.
4. ……

*§16.6 电容器的充电与放电



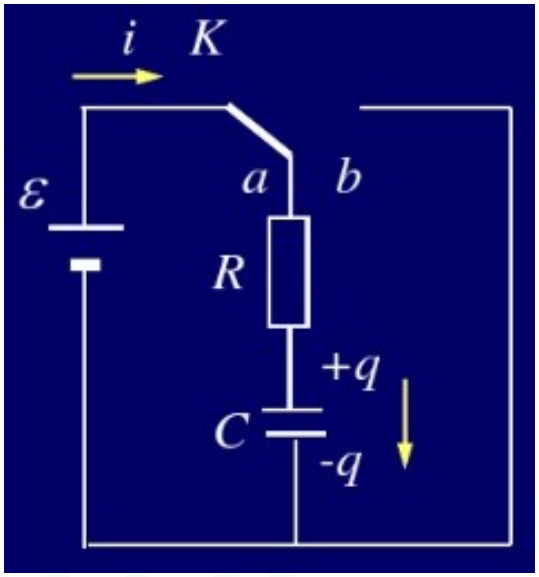


(a)



(b)

电容器充电



由Kirchoff 第二定律：$-\varepsilon+iR+u=0$

而：$i=dq/dt,\quad u=q/C$

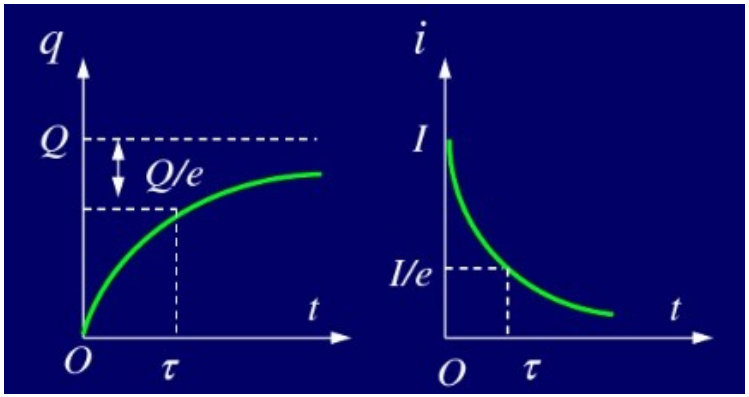
$$R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=\varepsilon$$

因$t=0,\quad q=0$

$$q=C\varepsilon(1-e^{-\frac{t}{RC}})$$

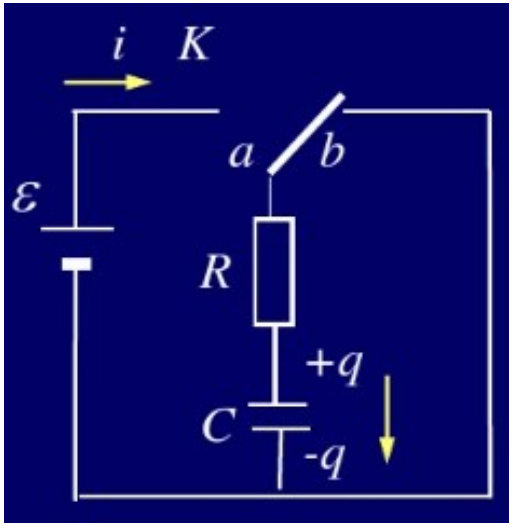
$$i=\frac{dq}{dt}=\frac{\varepsilon}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau=RC$$



时间常数（time constant）：电量增大到与最大值的差值为最大值的1/e倍（37%），而电流减小到它的最大值的1/e倍。

电容器放电



由Kirchoff 第二定律：$iR-u=0$

而：$i=dq/dt,\quad u=q/C$

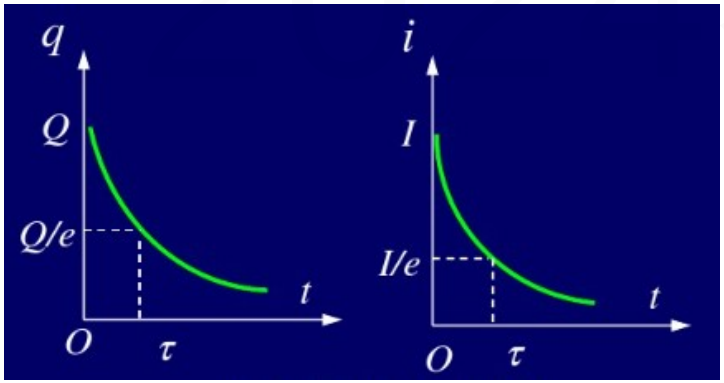
$$R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=0$$

因$t=0,\quad q=Q$

$$q=Qe^{-\frac{t}{RC}}$$

$$i=\frac{dq}{dt}=\frac{Q}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\tau=RC$$

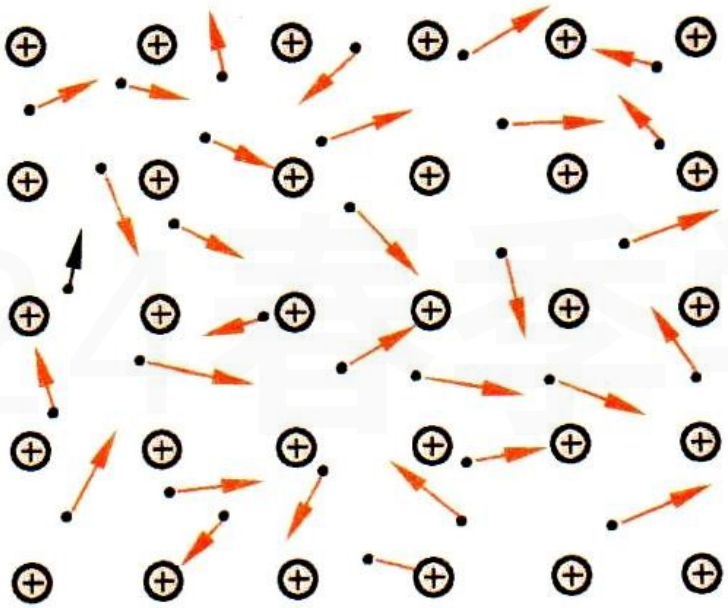


时间常数（time constant）：电量和电流减小到它的最大值的1/e倍（37%）。

电容器充放电过程

电流不是恒定电流，形成的电场不是恒定电场，但由于充放电过程中电场变化缓慢，常被称为似稳电场或准稳电场，基尔霍夫方程成立。

§16.7 电流的一种经典微观图像（自学）



$$p = \sigma E^2$$

——焦耳定律的微分形式

作业题 P101

习题：16.1，16.4，16.6，16.8.

2024春季学期

End.